سير التفاعل والعوامل المؤثرة في عمل الإنزيم

الوحدة الثالثة: الإنزيمات · الموضوعان ٣-٣ استقصاء سير تفاعل محفّز بالإنزيم و٣-٤ العوامل المؤثرة في عمل الإنزيم

١ سير تفاعل محفّز بالإنزيم: قياس معدل تكوّن الناتج ص ١٠٩–١١٠

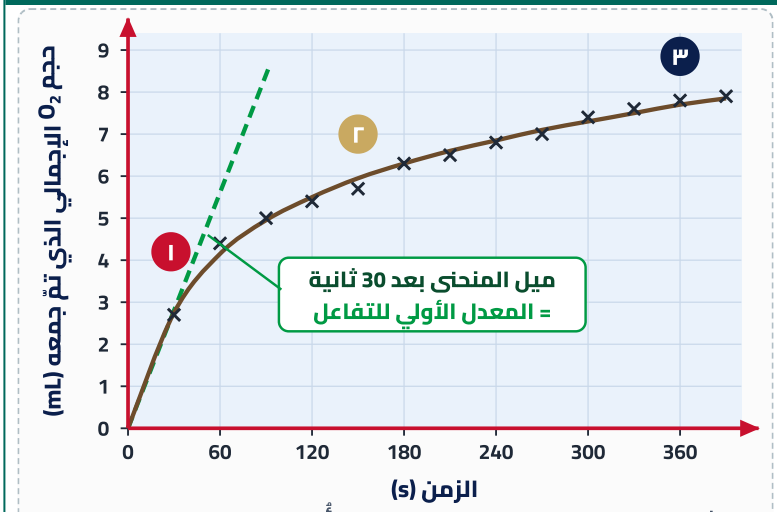
يمكن إجراء استقصاء عن سير التفاعل الذي يتحكم فيه الإنزيم بقياس معدل تكوّن الناتج من المادة المتفاعلة باستخدام إنزيم **الكتاليز**، وهو يحفز تفكيك **بيروكسيد الهيدروجين** إلى ماء وغاز الأكسجين. ويمكن جمع حجم غاز الأكسجين المتحرّر وقياسه. ص ١٠٩

١ يبدأ التفاعل سريعًا، فعند بداية مزج الإنزيم والمادة المتفاعلة، يكون عدد جزيئات المادة المتفاعلة كبيرًا، بحيث يحتوي كل جُزيء إنزيم على جُزيء من المادة المتفاعلة في موقعه النشط. ص ١٠٩

٢ ومع تحويل المزيد من المادة المتفاعلة إلى ناتج، ينخفض عدد جزيئات هذه المادة للارتباط بالإنزيمات. ص ١٠٩

٣ وعند انخفاض عدد جزيئات المادة المتفاعلة يتباطأ التفاعل إلى أن يتوقف نهائيًا. ص ١١٠

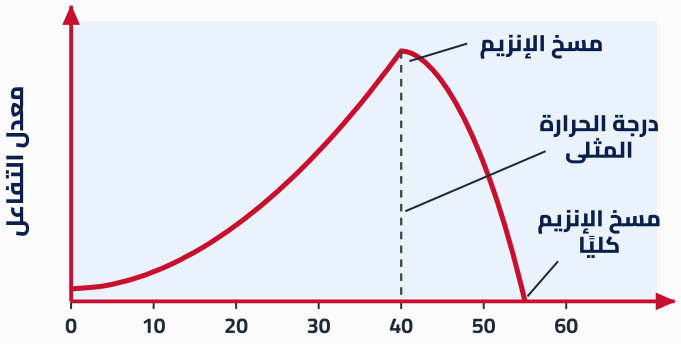
يكون منحنى التمثيل البياني **أعلى ميلًا في بداية التفاعل**. ويكون معدل التفاعل الذي يتحكم به الإنزيم سريعًا دائمًا في بدايته، ويسمّى هذا المعدّل **بالمعدّل الأولي للتفاعل**. ص ١١٠



الشكل ٣-٥ سير التفاعل المحفز بالإنزيم. أُضيف الكتاليز إلى بيروكسيد الهيدروجين في الزمن 0. جُمع الغاز المتحرّر في حقنة غاز، وتمّت قراءة الحجم كل 30 s. ص ١٠٩

٢ العوامل المؤثرة في عمل الإنزيم ص ١١١–١١٣

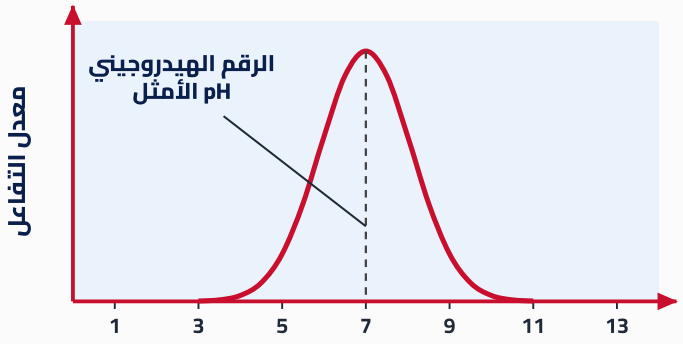
١ درجة الحرارة ص ١١١



الشكل ٣-٧ تأثير درجة الحرارة على تفاعل يتحكم به الإنزيم.

يبيّن الشكل ٣-٧ تأثير درجة الحرارة على إنزيم نموذجي، ويتضمن تأثير ارتفاع درجة الحرارة على تغيير طبيعة الإنزيم **(مسخ)**. ص ١١١

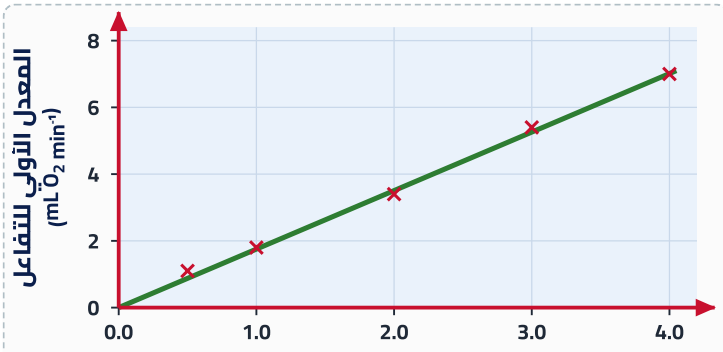
٢ الرقم الهيدروجيني pH ص ١١١



الشكل ٣-٨ تأثير الرقم الهيدروجيني pH على تفاعل يتحكم به الإنزيم.

يعتمد الرقم الهيدروجيني pH الأمثل على الإنزيم: في هذه الحالة، الرقم الهيدروجيني pH الأمثل هو **7**. ص ١١١

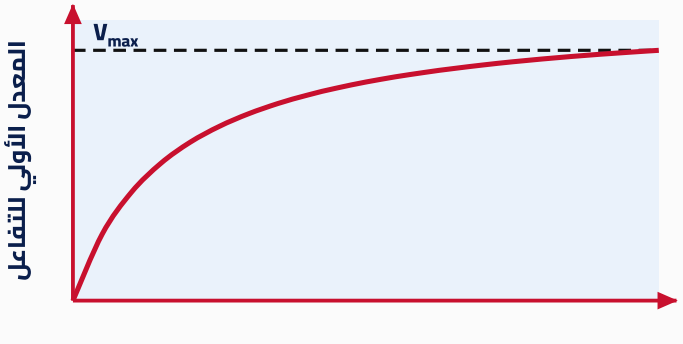
٣ تركيز الإنزيم ص ١١٢–١١٣



الشكل ٣-٩ب حساب معدل التفاعل لتركيز كل إنزيم في أول 30 ثانية.

يبيّن هذا التمثيل البياني أن المعدل الأولي للتفاعل **يزداد خطيًا**. وفي هذه الظروف، يتناسب معدل التفاعل طرديًا مع تركيز الإنزيم. فكلما زادت كمية الإنزيم زادت المواقع النشطة المتاحة لارتباط المادة المتفاعلة. ومع وفرة المادة المتفاعلة، يزداد المعدل الأولي للتفاعل خطيا مع تركيز الإنزيم. ص ١١٣

٤ تركيز المادة المتفاعلة ص ١١٣



الشكل ٣-١٠ تأثير تركيز المادة المتفاعلة على معدل تفاعل محفز بالإنزيم.

يزداد المعدل الأولي للتفاعل أيضًا بازدياد تركيز المادة المتفاعلة. إلّا أنه مع استمرار زيادة تركيز المادة المتفاعلة، والحفاظ على تركيز الإنزيم ثابتًا، **ستمتلئ جميع المواقع النشطة للإنزيم**. يعمل الإنزيم بالسرعة القصوى الممكنة له، والمسماة V_{max}. ص ١١٣